东川碧谷工业园昆明所玲建筑劳务有限公司“4·19”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月19日8时35分许，滇川固废研发利用（云南）有限公司彩钢瓦大棚维修施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失102.68万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，区政府批准成立了由区应急管理局、区公安局、区人社局、区总工会、园区管委会派人组成的昆明东所建筑安装有限公司“4·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。[**变更事故名称的说明：**发生事故的彩钢瓦大棚系2020年4月由滇川固废研发利用（云南）有限公司发包、东所建筑安装有限公司承建完成。事故发生时，经两家公司商定，以东所建筑安装有限公司的名义上报事故及处理事故的相关善后工作。故区应急管理局接报事故信息后，在向区委、区政府、市应急管理局报告情况和录入应急管理部事故直报系统时，事故名称均上报为“昆明东所建筑安装有限公司4·19一般高处坠落事故”。但通过调查，事故背景为生产经营单位滇川固废研发利用（云南）有限公司把更换大棚顶部亮瓦的维修工作口头委托给杨某稳（东所建筑安装有限公司、昆明所玲建筑劳务有限公司法定代表人）进行施工。经杨某稳安排，昆明所玲建筑劳务有限公司工人张某稳找来临时工邵某华、邵某荣二人一起施工，昆明所玲建筑劳务有限公司为三人购买了施工雇主责任险。事故发生后，昆明所玲建筑劳务有限公司

与死者家属签订了伤亡赔偿协议，故认定本次维修施工的企业为昆明所玲建筑劳务有限公司。事故名称因此应变更为昆明所玲建筑劳务有限公司“4·19”一般高处坠落事故。]

事故调查组认真贯彻落实区委、区政府的相关要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察测绘、分析计算、问询谈话、调阅资料、走访群众等方式，查明了事故经过、发生原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，昆明所玲建筑劳务有限公司“4·19”一般高处坠落事故是一起因非法发包、非法承揽工程，施工过程安全管理不到位，聘请、安排无高处作业资格证人员进行施工作业，在未采取防护措施保证安全的情形下盲目施工，导致施工人员在维修作业过程中，不慎踩破大棚顶部陈旧亮瓦高处坠落的生产安全责任事故。



一、事故经过、抢险救援和善后处置情况

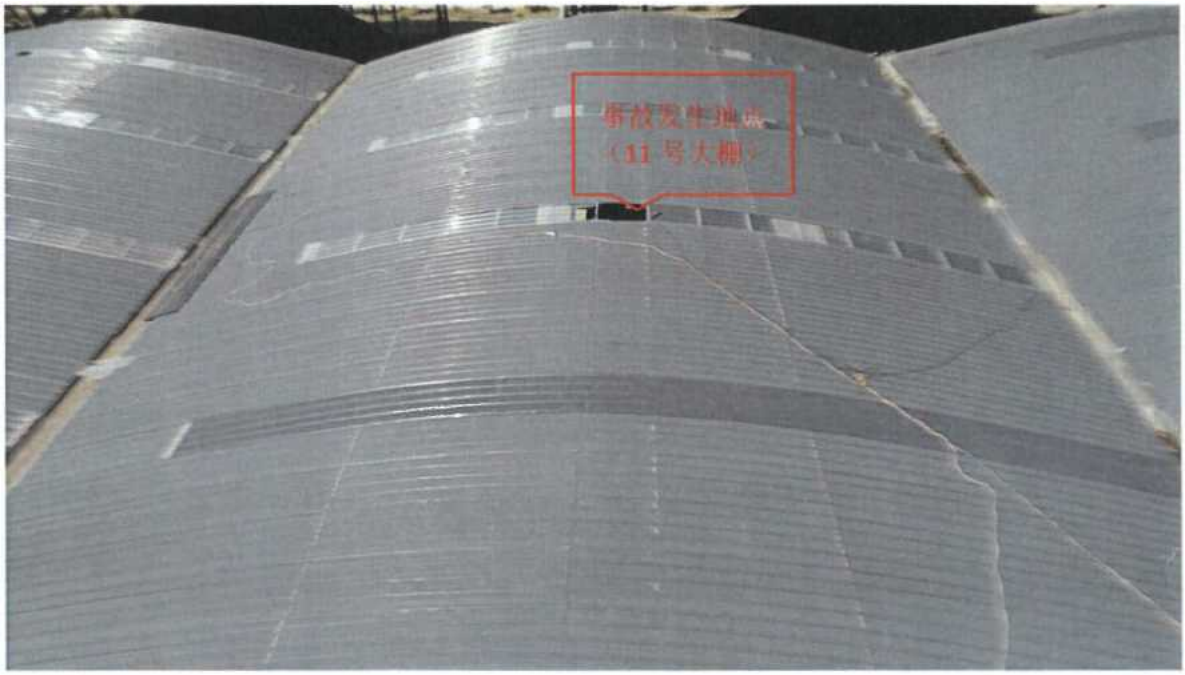
（一）事故发生及救援情况

1.事故经过

4月19日7时许，昆明所玲建筑劳务有限公司工人张某稳、邵某荣、邵某华三人到滇川固废研发利用（云南）有限公司厂区进行大棚顶部亮瓦更换施工作业。在更换完成1个大棚的亮瓦工作后，继续对11号大棚更换亮瓦。邵某华、邵某荣自大棚内皮带运输机焊有横担的立柱攀爬登上大棚顶部，张某稳在地面上用绳子绑扎好用于更换的彩钢瓦（每块彩钢瓦约重20千克）后，由邵某荣、邵某华用绳子将绑扎好的瓦片提拉上房顶。邵某华在前，邵某荣在后（两人相距约3-4米），一人拖一块瓦，顺房顶将瓦片拖拽到需要更换的位置。8时35分许，邵某华到达第9、10根立柱之间顶棚处时，不慎踩破亮瓦（破洞直径约70厘米），从棚顶（距地面高约13.65米）坠落于距大棚内皮带运输机西侧约20米处地面。







2.抢险救援

8 时 35 分许，邵某荣打电话给张某稳称，邵某华突然不了。张某稳立即跑到大棚内查看，在邵某华坠落地点发现其躺在地上，喊了几声见邵某华无反应后，8 时 37 分拨打 120 急救电话，紧接着又拨打杨某稳电话报告情况。120 急救人员 9 时 15 分赶到现场对伤员实施抢救；公安机关民警 9 时 00 分许到达现场维护秩序并开展勘验工作；10 时 01 分，区应急管理局接到园区管委会报告后，立即向区委、区政府和市应急管理局电话报告，同时主要领导和分管领导带队赶往现场进行处置。

3.医疗救治和善后处置

经 120 医护人员现场急救处置、评估后，宣告邵某华临床死亡（高坠致胸部闭合性损伤死亡）。 由碧谷街道、应急、公安、园区管委会等属地政府及相关部门组成专门工作组对现场秩序进行维护，对死者家属进行安抚，责令涉事企业尽快做好善后工作。事故发生后，家属情绪稳定，相关善后工作按照相关法定程

序有序进行。4 月 27 日，死者遗体火化，涉事企业按照与死者家属达成的赔偿协议支付了全部赔偿金（102.68 万元）。至此，善后工作完成。

（二）事故发生建筑物滇川固废研发利用（云南）有限公司 11 号大棚及事故现场基本情况

滇川固废研发利用（云南）有限公司彩钢瓦大棚系昆明东所建筑有限公司（法定代表人杨所稳）2020 年 4 月 1 日承建，共 5 个 18774.69 平方米，于 2022 年 6 月建设完成。双方实地测量工程量验收后，签字认可并交由滇川固废研发利用（云南）有限公司使用。事故发生地点位于滇川固废研发利用（云南）有限公司 11 号彩钢瓦大棚，由材质为钢管的柱、梁、斜撑（规格分别为柱：直径 219 毫米、厚度 3.5 毫米，梁：直径 76 毫米、厚度 2.75 毫米，斜撑：直径 32 毫米、厚度 2.0 毫米），材质为钢板的柱顶板、柱脚板（规格分别为柱顶板：350×350、厚度 10 毫米，柱脚板：350×350、厚度 10 毫米），顶瓦、檩瓦（厚度 4 毫米）焊接的钢结构厂房，其间布置有若干透明亮瓦（1 毫米厚）进行采光。








（三）事故单位基本情况

1.昆明所玲建筑劳务有限公司情况

昆明所玲建筑劳务有限公司注册成立于2020年7月24日，公司地址位于云南省昆明市东川区九寰溪谷某栋某单元某室，注册资本500万元。类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人杨某稳。经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）、机械设备租赁、非金属矿及制品销售、园林绿化工程施工、土石方工程施工、农副产品销售、建筑材料销售、五金产品销售；建筑劳务分包、道路货物运输（不含危险货物）、建设工程施工。

2.滇川固废研发利用（云南）有限公司情况

滇川固废研发利用（云南）有限公司位于昆明市东川区碧谷工业园区板河口，成立于2020年4月2日，注册资本1000万元，占地面积91.49亩，现有员工38人。类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人邢某莲。主要经营范围：固体废物处理技术的研发利用，孵化企业、新型建材生产、销售、建筑建材检测、混凝土添加剂研发、生产、销售。

二、事故直接原因

工人邵某华安全意识不足，在存在高坠风险的彩钢瓦大棚房

顶更换采光亮瓦时，未采取有效防高坠安全措施，不慎踩破大棚顶部陈旧亮瓦导致坠落至地面，造成本起高坠事故。

三、事故发生单位及有关企业问题

（一）昆明所玲建筑劳务有限公司

1.无建筑施工许可资质，非法承揽工程。企业未取得建筑施工许可资质，违反《建筑法》第十三条[1]、第二十六条[2]；违反《建设工程质量管理条例》第二十五条[3]；

2.未建立健全安全生产责任制及安全生产规章制度。违反《安全生产法》第二十一条（一）（二）项[4]；违反《云南省安全生产条例》第十八条[5]；

3.主要负责人不具备相应管理能力，未对员工进行有效教育培训。违反《安全生产法》第二十七条[6]、第二十八条[7]、第三十条[8]；

4.违反建筑施工现场作业管理规定。违反《安全生产法》第

---

[1] 第十三条　从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

[2] 第二十六条　承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[3] 第二十五条　施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

[4] 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[5] 第十八条　生产经营单位应当建立健全下列制度：（一）安全生产责任制度；（二）安全生产例会制度；（三）安全生产奖惩制度；（四）安全生产教育培训制度；（五）安全生产检查制度；（六）生产经营场所、设备、设施安全管理制度；（七）安全生产风险分级管理控制制度；（八）危险源管理制度；（九）安全生产应急管理和事故报告处理制度；（十）危险作业、特种作业人员、劳动防护用品管理制度；（十一）法律法规规定的其他安全生产制度。

[6] 第二十七条　生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[7] 第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。.....

[8] 第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

四十四条[9]；

5.未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。违反《安全生产法》第二十四条[10]；

6.未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。违反《安全生产法》第四十五条[11]；

7.高处作业（危险作业）未安排专门人员现场管理。违反《安全生产法》第四十三条[12]。

（二）滇川固废研发利用（云南）有限公司

1.非法发包工程、安全生产主体责任不落实。违反《建筑法》第二十二条[13]、《安全生产法》第四十九条[14]；《建设工程质量管理条例》第七条第一款[15]；

2.未与昆明所玲建筑劳务有限公司签订安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。违反《安全生产法》第四十八条[16]；

3.未签订书面建筑施工合同。违反《建筑法》第十五条[17]；

---

[9] 第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。.....

[10] 第二十四条　矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[11] 第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[12] 第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[13] 第二十二条　建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

[14] 第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[15] 第七条　建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

[16] 第四十八条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[17] 第十五条　建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

4.未确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。违反《建设工程安全生产管理条例》第八条[18]。

四、有关部门监管情况

（一）园区管委会

一是召开园区安全生产工作会议，总结回顾2022年安全环保工作，制定2023年工作计划。2023年2月16，园区管委会一季度安全生产工会，传达学习习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示批示精神，并与园区生产企业签订了《东川再就业特色产业园区管理委员会2023年生产安全责任书》。2023年3月27日，第四次主任办公会研究成立园区应急救援队，现正在开展前期工作。**二是**通过企业安全环保微信工作群向园区企业发送安全生产和事故案例等宣传提示信息20条。其中，2023年2月6日发送了《签订安全管理协议》的宣传信息。**三是**通过联合检查和加强日常监管的方式，检查园区企业64家次，发现安全隐患19个，已督促全部完成整改。积极参加区消防和燃气专项检查活动，督促园区企业及时开展隐患整改。2023年2月2日、2月23日、3月15日，园区分别对滇川固体废物研发利用(云南)有限公司和云南中洲海绵城市建材有限公司开展现场督促检查4次，发现和督促完成安全隐患整改2个（中洲海绵厂内使用违法改装车辆、透水硅2号线养护窑墙体因堆放物料不规范，侧压过高造成倾斜）。**四是**园区建筑施工安全管理从三个方面开展，一是昆明市东川工业投资开展有限公司作为建设单位的项目，严格按照国家建筑施工安全法、建设项目招投标管理办法实施公开

[18] 第八条　建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

招标，项目建设过程中昆明市东川工业投资开展有限公司严格履行建设单位职责，督促各参建单位对项目施工安全、质量、进度进行管控。2023 年 2 月 1 日，园区管委会联合昆明市东川工业投资开展有限公司对在建的再就业基础设施建设项目开展安全检查，发现安全隐患 14 个，已督促施工单位在规定时限内完成整改。二是年初以来，园区管委会对企业自己作为建设单位的 7 个项目，开展督导检查，发现安全隐患 5 个，已督促企业立行立改，并要求建设单位加强施工现场安全管理、高处作业，用气用电和外包工程等安全注意事项。三是已建企业通过签订《东川再就业特色产业园区管理委员会 2023 年生产安全责任书》压实主体责任，并推送《签订安全管理协议》宣传和督促企业加强外包工程的安全管理。

“4.19”高空坠落事故发生后，园区管委会立即报告区应急管理局。同时，园区管委会分管安全生产的孙庆辉副主任迅速带队赶到事故企业现场，积极配合相关职能部门开展事故原因的现场调查取证和维稳工作。4 月 25 日，专门现场督促滇川固体废物研发利用(云南)有限公司和云南中洲海绵城市建材有限公司要深刻汲取事故教训，全面开展隐患自检自查，加强对外包工程（项目）的安全管理。园区管委会围绕《昆明市安全生产条例》，“强化发包、出租行为的安全管理”条款和结合去年吉林长春消防店“9.28”重大火灾亡人 17 人、河南安阳“11.21”特别重大火灾亡人 42 人等案例，加强安全生产警示教育宣传。现场督促检查园区企业 25 家次，发现安全隐患 6 个，已督促全部完成整改，检查同时就“4.19”高空坠落事故开展身边案例的警示教育。

调查过程中未发现存在履职不到位的情况。

（二）区住建局

区住建局严格贯彻落实国务院、省、市安委会和上级部门决策部署，按照区委政府工作要求，认真开展日常安全生产检查和各类专项整治工作。2023年上半年，监管在建项目10个，巡查检查建筑施工项目52场次，发现事故隐患53项，下达现场检查记录14份，限期责令整改指令书2份。**一是**持续推进建筑施工安全生产大检查工作，制定印发《昆明市东川区房屋市政工程岁末年初安全生产重大隐患专项整治工作方案》、《东川区房屋市政工程重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》；**二是**加大建筑工地扬尘治理工作；**三是**开展建筑起重机械专项整治行动工作；**四是**深入学习宣传贯彻《云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施》、《昆明市安全生产条例》等内容，开展建设领域普法强基宣传教育工作；**五是**加强危大工程安全管控；**六是**开展建筑工地食品安全生产工作；**七是**做好建筑工地高空作业安全管理工作；**八是**加强老旧小区改造项目安全生产检查工作；**九是**开展建设领域生产经营单位春节后复工复产“安全生产第一课”活动；**十是**开展建设领域部门联合双随机、一公开抽查计划工作；**十一是**做好建设领域消防安全工作；**十二是**组织召开了东川区2022年度建设工程质量、安全生产、文明施工工作总结暨2023年度工作部署会，以及防高坠、防溺水、防汛、食品安全、交通安全、噪音扰民、扬尘治理专题会议；**十三是**积极组织开展住建领域“安全生产月”系列活动（专题培训、安排重大隐患专项排查、观看学习《生命重于泰山》、发放安全生产宣

传材料、组织标准化工地观摩学习）。调查过程中未发现存在履职不到位的情况。

五、地方党委政府工作落实情况

政府部门属地安全监管单位为东川区碧谷街道办事处。**一是强化领导推动责任落实。**2023 年 1 月至 6 月，街道党工委组织学习习近平总书记关于安全生产的重要论述 4 次，理论学习中心组学习《中华人民共和国安全生产法》、《昆明市安全生产条例》等法律法规及相关文件 7 次，季度专题研究安全生产工作会 2 次；办事处组织召开年初安全生产工作部署会暨安委会第一次（扩大）会议 1 次，每月定期召开安全形势分析会 5 次，季度工作会 2 次，制定印发《关于印发安全生产专项整治百日攻坚行动方案的通知》等文件 27 个。党工委书记带队开展安全生产检查 2 次、办事处主任带队检查 5 次、分管领导带队检查 6 次，累计巡查企业 25 家，填写现场检查记录 25 份、发现问题隐患 10 处，已全部整改完毕，隐患整改率 100%。**二是签订目标管理责任书，修订完善应急预案。**2023 年碧谷街道签订各类责任书及告知书 40840 份。其中，签订党政领导“党政同责、一岗双责”责任书 38 份；中心（办、所）安全生产责任书 24 份；村（社区）“一岗双责”责任书 48 份、消防安全责任书 48 份、环境保护责任书 48 份；企业安全生产目标管理责任书 40 份、环境保护责任书 40 份、消防安全责任书 40 份；签订《碧谷街道致村（居）民安全知识告知书》40000 份。结合街道实际，修定印发《碧谷街道工贸行业生产安全事故应急预案等十个应急预案》，同时制定《碧谷街道 2023 年地震应急演练和群众转移避险演练工作方案》，并进行

实地演练。**三是持续开展隐患排查治理。**认真开展春节安全生产大检查、重要节点及复工复产工作、安全生产百日攻坚和非煤矿山专、危险化学品、工贸行业专项整治工作，持续推进隐患治理。半年来，开展非煤矿山常规检查 10 家次；混凝土搅拌、砂石料厂常规检查 5 家次；工贸行业及其它企业生产现场常规检查 150 家；开展烟花爆竹、易燃气体及危险化学品检查 46 家次。约谈企业 5 家，下发隐患限期整改通知书 5 份。**四是有序推进宣传教育工作。**2023 年 1 月至 6 月，采取传统媒介与新兴媒介相结合的方式，推送安全生产宣传文章 30 篇、发放各类宣传资料 3000 余份、小礼品 500 余份、悬挂安全生产条幅 60 多条。以“全国防灾减灾日”为契机，全面开展防震减灾宣传教育、防震减灾知识网络竞赛、地震“第一响应人”培训等活动和地震应急、防汛抢险、群众转移避险等各类应急演练，不断提高广大群众的综合应急能力。调查过程中未发现存在履职不到位的情况。

六、对有关单位及责任人的处理建议

（一）相关责任人的处理建议

1邵某华，安全意识不足，在存在高坠风险的彩钢瓦大棚房顶更换采光亮瓦时，未采取有效防高坠安全措施，不慎踩破大棚顶部陈旧亮瓦导致坠落至地面受伤后死亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

2.杨某稳，企业未取得相关资质非法承揽工程、未取得企业主要负责人安全生产培训合格证、未认真履行主要负责人安全生产职责，导致事故发生，涉嫌构成犯罪，建议由公安机关按照《安

全生产法》第九十四条第二款[19]、《刑法》第一百三十五条[20]、最高法 最高检《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款（一）（二）项[21]的规定立案侦查，追究刑事责任。

3.邢某莲，将生产经营场所发包或者出租给不具备相应资质的单位，未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，未签订建筑施工合同明确各自的安全生产管理职责，未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理，未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门按照《安全生产法》第九十五条第（一）项[22]的规定立案予以行政处罚。

（二）相关责任单位处理建议

1.昆明所玲建筑劳务有限公司，对事故发生负有直接责任，按照《安全生产法》一百一十四条（一）项[23]规定依法赔偿外，建议由应急管理部门立案予以行政处罚。

2.滇川固废研发利用（云南）有限公司，对事故发生负有责

---

[19] 第九十四条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[20]《刑法》第一百三十五条【重大劳动安全事故罪】安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[21] 最高法 最高检《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款，实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：

(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的;（二）造成直接经济损失一百万元以上的；（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。

[22] 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）.....

[23] 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

任，建议由应急管理部门按照《安全生产法》一百一十四条（一）项的规定立案予以行政处罚。

七、事故主要教训

（一）企业负责人、施工人员安全意识薄弱。忽视安全问题，对安全问题认识不足，甚至抱有侥幸心理。

（二）高处作业人员对岗位的专业认知不足。高空操作风险高，一步走错就是一辈子。对于从事高处空作业的人员，必须具备高超的技能和本岗位的专业知识，这也是避免高处空坠落事故的关键。

（三）未对作业场所进行安全检查。在进行高空作业之前，必须对作业场所进行检查，确保其符合安全要求。如有不符合要求的地方，必须及时进行整改。在高空作业过程中，必须进行安全检查，及时发现和排除安全隐患，确保工人的安全。

（四）未进行安全培训。在高空作业之前，必须对工人进行安全培训和安全技术交底，让他们了解高空作业的风险和注意事项，以及应急措施等。

（五）缺乏合理的安全管理措施。从整体来看，对于进行高处作业的企业或工地来说，如果没有建立完善的安全管理体系，并给予必要的安全备件，事故就会时有发生。

（六）高处作业存在重大隐患。玻璃顶棚安装作业下方未搭设满堂脚手架、满铺脚手板和挂设安全平网；未设置作业人员上下安全通道；已安装的浅色玻璃上未设置明显标志。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，及时堵塞漏洞，防止

类似事故发生，各有关部门应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管，进一步落实安全生产“一线三排”机制（“一线”是指坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可途越的红线；“三排”是指对风险隐患全面排查、科学排序、有效排除。）和企业安全生产主体责任。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见：

（一）严格落实企业安全生产主体责任

滇川固废研发利用（云南）有限公司：一要配齐配强安全生产管理人员。根据生产经营需要配齐配强安全生产管理人员，并督促其对项目安全生产状况进行经常性检查，及时发现风险隐患、制止违规作业。**二要**实施全员全过程全方位风险管控。建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加大施工现场安全巡查频率，对非常规作业等特殊环节实施全过程管控。**三要**切实加强劳务派遣和灵活用工人员安全管理。生产经营单位要将接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产的统一管理，履行安全生产保障责任。危险岗位要严格控制劳务派遣用工数量，未经安全知识培训合格的不能上岗。**四要**加大安全教育培训力度。深入剖析事故原因，组织公司召开员工警示教育会，通报事故情况，举一反三，坚决防范同类事故发生；迅速摸排员工安全意识、职业素质和施工区域安全隐患情况，有针对性地开展一次全员安全教育；编制年度安全教育和培训计划，并结合施工计划进一步做好班前教育和安全技术交底工作。**五要**强化项目安全监管。加大安全生产管理人员履职情况抽

查力度，督促施工单位和分包单位对施工作业现场安全生产状况进行经常性检查，及时跟进事故隐患排查治理工作。**六要**加强厂区临时施工人员及危险作业过程管理。

昆明所玲建筑劳务有限公司：在未取得建筑施工许可资质及劳务施工许可资质前不得承揽建筑施工工程及承包劳务施工；按照国家相关法律法规规定取得相应资质后，一要严格履行第一责任人责任。企业法定代表人、实际控制人、实际负责人，要严格履行安全生产第一责任人责任，对本单位安全生产负总责。**二要**加强施工现场安全风险辨识。应结合施工进度计划施工工序、工艺、安全防护措施等内容变化情况，及时更新项目风险源，制定分级管控和针对性的安全措施交底内容，切实落实“谁辨识风险、谁控制风险、谁对风险后果负责”的要求。**三要**严格落实风险管控制度及相关措施。加强高处作业、动火作业等风险性较大施工部位的安全管控，严格落实安全防护设施验收、巡检制度，拆除或改变安全防护措施前，需经过项目安全生产领导小组批准，并由专职安全生产管理人员现场监督实施。**四要**广泛开展事故警示教育。深入剖析事故原因，组织项目全体人员召开事故警示教育会，通报事故情况，举一反三，坚决防范同类事故发生。

（二）落实行业和属地监管责任

园区管委会：一要加强安全生产法律法规规章制度的宣传教育，促使园区企业切实落实安全生产企业主体责任。**二要**加大日常监督检查力度，督促园区企业落实安全生产隐患自检自查自改。**三要**加强部门联动形成监管合力和长效机制，确保安全生产重大隐患排查整治全覆盖，无死角。

区住建局：一要加强事故警示教育。组织辖内区管在建项目召开警示教育会，督促参建单位切实加强施工安全监管。**二要**强化在建项目安全监管工作。建立长效监督机制，形成安全生产定期和不定期检查制度，加大执法监管力度，对不注重安全生产管理的企业发现一次惩戒一次，发现一宗办理一宗，直至整改全面到位。

碧谷街道办事处：一要配合区住建局，对辖内在建项目开展执法检查。**二要**加强临小工程监管，结合第二季度安全生产管理工作要求，对辖内临小工程开展一次安全整治行动，并依法严格查处违法违规行为。**三要**加强监督检查，督促有关部门和单位深刻汲取事故教训，切实落实安全防范措施，举一反三，防止类似事故再次发生。